

**西北师范大学教育变革与思政教育
数智实验室**

**任
务
书**

西北师范大学

2025年12月26日

一、组织架构

“西北师范大学教育变革与思政教育数智实验室”依托西北师范大学建设，运行和管理实行学术委员会和管理委员会指导下的主任负责制。学术委员会由西北师范大学及国内教育学、管理学、心理学、思想政治教育、计算机科学与技术等学科领域的 11 名知名学者和战略管理专家组成，每年召开一次会议，主要审议实验室的发展规划、年度科学研究与学术活动计划、资源投入计划，评审科研项目、学术成果等。管理委员会由西北师范大学各参建学科的专职研究人员和共建单位相关研究人员组成，负责对实验室运营和管理中的重大事宜进行研究和决策。实验室主任主持实验室的全面工作，具体负责发展战略、研究规划、财务管理、人员聘任、协调资源的使用等工作。实验室设立综合办公室，负责年度计划制定、文书档案管理 and 信息宣传工作，组织和协调实验室重要活动，以及资产管理、后勤保障等日常事务工作。实验室下设机构之间既相互独立又相互协作，共同完成实验室的各项工作任务。

实验室打破学院、组织、平台、团队之间的壁垒，组建“高校—教科院—企业”多学科、跨领域研究团队，以团队核心成员为骨干，有效整合和利用各类乡村教育科研资源，推动各学科深度互动融合、相互为用，联合申请承担各类交叉性科研项目，通过有组织的科研协同，培育和催生新的学术增长点，提高拔尖创新人才自主培养能力和水平，建设学科交叉融合发展、教学科研咨政并重的高质量创

新平台。实验室具体架构如图 1 所示。

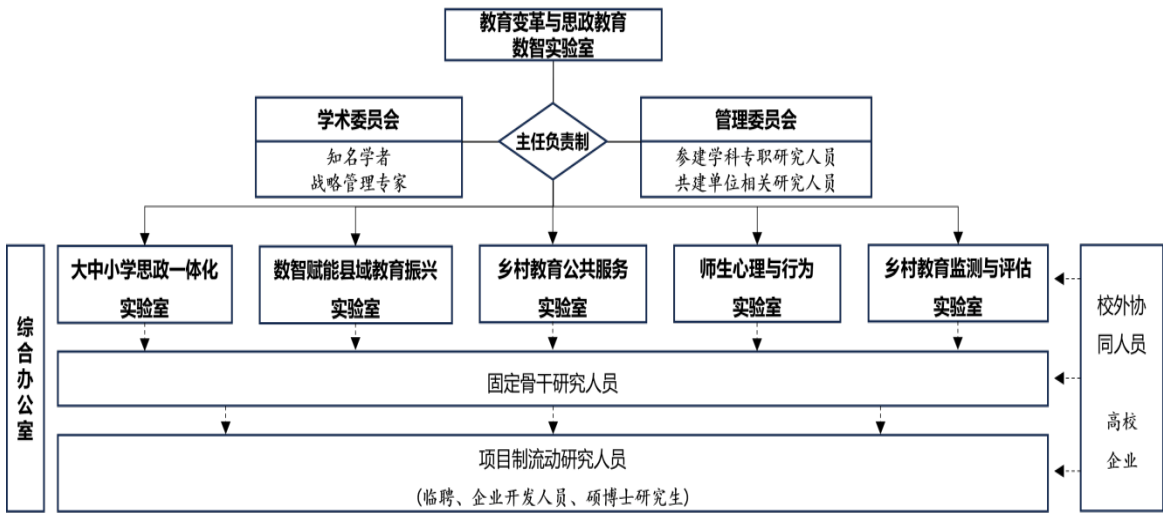


图 1 组织架构图

实验室负责人：精准把握外部需求与科学问题，从实验室整体层面进行研究 任务设计，有效组织协调各研究方向负责人，打通各研究方向负责人、固定骨干研究人员的合作关系。

研究方向负责人：由该研究方向的资深专家担任，具有研究项目的人、财、物等资源分配权。具有宽广的视野、较高的学术影响力与学术话语权，具备策划、组织实施所负责研究方向的跨学科交叉研究能力，能够调动研究人员开展研究的动力与投入，与其他研究方向负责人进行协同合作。

固定骨干研究人员：具备独立开展子课题研究能力，具有较强的组织协调能力，善于开展跨学科合作，具有较高的工作投入度、创新意识与问题解决能力。

项目制流动研究人员：根据研究方向需要，由固定骨干研究人员从不同学院、企业、科研机构、博硕士研究生中选聘。能够在固定

骨干研究人员带领、指导下完成研究任务。随着科研项目结束而解散，形成人员流动机制。

校外协同人员：由其他高校、人工智能头部企业负责人担任。在实验室负责人协调下，根据任务需求，调动相关人员进行动态协同。

二、团队核心成员

团队核心成员由西北师范大学教育学、管理学、心理学、思政、计算机科学与技术等学科领域的学者组成。

1.新时代大中小学思想政治教育一体化研究方向

序号	姓名	性别	出生年月	职务职称	备注
1	马乔恩	女	1989.07	教授、甘肃省陇原青年英才	数智时代思想政治教育原理与方法
2	姜宝莲	女	1984.11	副院长、副教授	大中小学思政课一体化研究
3	王 瑞	女	1987.06	副教授	思想政治教育实践转化
4	赵赫依	女	1989.03	马克思主义学院思政课教学示范与研究中心副主任、副教授	思想政治教育，大中小学共同体建设研究
5	袁 健	男	1987.08	思想政治教育研究所所长、副教授	高校思想政治教育、社会主义主流意识形态理论

2.数字技术赋能县域基础教育振兴研究方向

序号	姓名	性别	出生年月	职务职称	备注
1	郭绍青	男	1965.06	教授、甘肃省拔尖领军	教育信息化战略、乡村教育信息化
2	徐金海	男	1976.10	院长、教授	中国教育改革与发展、乡村教育管理
3	周 晔	男	1982.09	教授	乡村教师专业发展、乡土文化

4	宿 庆	男	1989.09	副院长、副教授	科技创新教育、教师专业发展
5	王浩楠	男	1991.12	副教授	区域教育治理、乡村教育信息化

3.甘肃乡村教育公共服务质量和水平提升研究方向

序号	姓名	性别	出生年月	职务职称	备注
1	董 青	男	1980.10	院长、教授	教育政策与管理、领导力培养
2	张永丽	女	1966.01	教授	教育政策、教育经济，农业与农村发展、区域经济学
3	张 强	男	1976.07	教授、甘肃领军人才	智慧管理与智能决策、社会感知与智能计算
4	张润君	男	1970.10	教授、甘肃省“四个一批”人才	公共政策、公共服务、社会治理
5	杨 阳	男	1990.01	副教授	循证社会科学、绩效管理研究

4.学校师生心理与行为研究方向

序号	姓名	性别	出生年月	职务职称	备注
1	赵 鑫	男	1985.04	教授、万人计划	认知心理
2	马小凤	女	1982.06	副院长、教授	有效学习、认知训练、元认知监控阅读发展
3	夏瑞雪	女	1974.06	教授	成长型思维、认知训练
4	舒跃育	男	1982.06	教授	心理动力学、心理分析
5	李世锋	男	1988.10	副教授、甘肃省陇原青年英才	学生心理健康问题预防与干预

5.乡村教育综合改革智能监测与评估方向

序号	姓名	性别	出生年月	职务职称	备注
1	郝占军	男	1979.10	院长、教授、甘肃领军人才	智能物联网、无线智能感知
2	李 勇	男	1979.07	副院长、副教授	社会计算、人工智能

3	郝建江	男	1991.12	副教授	乡村教育信息化、乡村教师专业发展
4	房立	男	1995.07	讲师	区域教育治理、智能技术教育应用
5	郭婉璐	女	1994.07	讲师	教师专业发展、乡村教育评价

三、建设目标

旨在建设成为服务国家战略、扎根西部大地、具有鲜明特色的高水平教育创新研究平台。实验室聚焦数字时代教育发展的前沿问题与重大需求，致力于通过多学科交叉融合与有组织科研，在以下方面实现重点突破：

理论创新层面，探索数字技术赋能新时代思想政治教育一体化与县域基础教育高质量发展的新理论、新范式与新路径，着力构建具有西部特色、符合民族地区实际的数字教育理论体系。

关键技术层面，研发应用于思政教育、课堂改革、科学普及、质量监测、行为分析与智能治理的核心技术与智能系统，采集相关数据进行深度分析，支持科学决策。

应用实践层面，系统解决甘肃省大中小学思政教育一体化、城乡教育均衡发展、乡村教育质量提升等领域的突出问题，形成可复制推广的“甘肃方案”与“西部经验”，为区域教育决策提供科学依据与政策储备。

机制示范层面，通过“政-产-学-研-用”协同创新，探索哲学社会科学实验室服务国家重大需求、推动科研成果有效转化的新型运行机制，培养一支跨学科、高水平、扎根基层的研究队伍，最终

建成在数字教育研究领域具有重要影响力的学术高地、决策智库、人才培养基地与实践创新引擎。

2026 年完成大中小思政一体化发展课程资源建设、以及民族地区思政教育数字化解决方案探索；完成双师课堂赋能城乡教育均衡发展模式创新、乡村人工智能教育模式探索，并建设多个实验校；乡村教育服务质量监测指标与评估工具构建，以及乡村教育质量监测平台研发。其余内容在 2027 年完成。

四、建设任务

（一）新时代大中小学思想政治教育一体化研究方向

聚焦数字技术赋能思政教育一体化的核心问题，立足甘肃省情，特别是多民族地区思政教育的实际需求，围绕以下三个子方向，部署六项关键研究任务，构建以数字平台为枢纽的思政课高质量发展新生态，探索数字技术支撑民族地区思政教育新范式，实现优质资源的跨时空共享、教学过程的精准化支持、教育成效的科学化评估，显著提升甘肃省大中小学思想政治教育一体化建设水平。

1.子方向一：甘肃特色思政数字资源图谱与智能课程体系建构研究

致力于系统整合与智能化开发甘肃省丰富的思政教育资源，建设符合认知规律、体现地域文化的数字课程体系，破解优质教育资源不均衡难题。

（1）“陇原铸魂”思政数字资源知识图谱构建与智能应用平台开发

系统挖掘、数字化转化与整合甘肃省独特的文化资源，构建“沿着总书记的足迹学思践悟新思想”思政数字资源，详细梳理党的十八大以来习近平总书记三次视察甘肃的足迹，以此为线索打造红色文化（如南梁精神、长征故事）、黄河文化、敦煌文化、多民族优秀传统文化以及新时代治陇兴陇的生动实践案例。运用知识图谱技术，构建结构化、语义化、可视化的“陇原铸魂”思政数字资源知识图谱，清晰呈现各类资源的内在逻辑、历史脉络与价值关联。基

于此图谱，开发智能检索、关联推荐、个性化推送的应用平台，实现资源按需精准供给，为全省师生特别是资源相对匮乏的民族地区、农村地区学校提供高质量、体系化的数字化教学内容支撑。

（2）基于沉浸式体验的“甘肃故事”思政智能课程模块研发

针对大中小学不同学段学生的认知特点和兴趣点，研发系列化、主题化的沉浸式智能课程模块。重点利用 VR/AR、数字孪生等技术，打造“数字敦煌”文化自信体验、“虚拟会宁”长征精神感悟、“生态祁连”绿色发展实践等沉浸式教学场景。开发围绕“八步沙六老汉”“民族团结典范”等本土故事的交互式叙事课程。通过创设高临场感、强互动性的学习环境，让学生在身临其境和深度参与中，深刻理解、自觉认同思政教育的内涵与价值。

3.子方向二：队伍建设与民族地区思政教育支撑研究

（1）数字平台驱动的教师协同发展共同体建设

研发适用于甘肃省的跨学段思政教师协同备课与教研平台，运用人工智能实现教学资源的智能标签、智能推荐与学段适配，支持教师开展线上集体备课、课堂观摩、案例研讨。重点探索利用平台数据记录与分析功能，追踪教师协同教研成效，为优化机制提供数据支持。

建设包含优质国家通用语言文字教学案例库、跨文化沟通模拟场景、政策理论解读微课程等的线上资源平台。运用大数据分析教师培训需求，设计个性化提升路径。研究开发虚拟教研室、AI 助教等工具，为民族地区教师提供沉浸式、交互式、伴随式的专业发展

支持。

（2）数字技术赋能的民族地区思政教育创新

运用 VR/AR、数字叙事等技术，将甘肃民族地区红色历史、团结故事、发展成就转化为可体验、可交互的数字化教育资源，构建沉浸式教育场景。研究社交媒体、短视频等新媒体平台在青少年群体中传播铸牢中华民族共同体意识的有效路径与策略。

系统开展民族地区本土教育资源的数字化采集与知识图谱构建，建立分类清晰的思政教育资源数据库。运用数字技术对资源进行创新性转化，开发系列微课、交互式地图、数字展馆等。研究基于学习者画像的资源智能推送机制，实现个性化、精准化教育内容供给。

（二）数字技术赋能县域基础教育振兴研究方向

面向国家乡村振兴战略和教育数字化战略需求，立足甘肃省县域基础教育发展的现实困境，聚焦“技术赋能、应用驱动、机制创新”三大核心，围绕双师课堂、乡村科学教育普及、人工智能教育普及三个重点领域开展系统性研究。旨在探索形成一批可复制、可推广的数字赋能县域教育发展模式与解决方案，破解优质教育资源供给不足、师资结构性短缺、课程开设不齐不足、教学质量不均衡等突出难题，为全省乃至西部县域基础教育质量提升提供理论支撑、实践范例和政策参考。

1.双师课堂赋能城乡教育均衡发展模式创新与实践路径研究

深入分析当前县域中小学，特别是乡镇以下小规模学校、教学点在开设国家规定课程的教学中面临的师资短缺、结构失衡、专业

支持不足等核心问题。研发适用于不同网络条件、不同学段、不同学科特点的双师课堂多元化教学模式。重点研究远端主讲教师与本地辅导教师的角色定位、职责分工与协同工作机制，探索“线上名师+线下助教”的高效协同授课与课堂管理规范。基于多模态数据的双师课堂教学过程智能诊断与质量评估模型，实现对课堂活跃度、学生参与度、目标达成度的实时分析与可视化反馈。

2.县域中小学人工智能教育普及的模式与路径研究

面对县域学校人工智能教育师资短缺、课程体系空白、教学资源匮乏的现状，研究构建符合县域实际、普惠易普及的人工智能教育实施路径。研发覆盖小学、初中、高中不同学段的“阶梯式”人工智能通识教育课程体系与内容标准，明确各学段的核心素养目标、知识模块与实践活动要求，强调原理感知、思维培养、工具应用与伦理探讨并重。开发配套的、低门槛甚至“零代码”的人工智能教学与体验平台，集成图像识别、语音识别、机器学习模型体验、简易智能应用开发等功能模块，降低技术使用难度。建设丰富的、开箱即用的教学资源包，包括教学设计方案、教学课件、微课视频、项目案例、数据集、评估工具等，支持非专业背景教师经过短期培训即可开展教学。探索与数学、信息技术、科学、艺术等学科融合的人工智能教学案例，推动人工智能教育跨学科普及。

设计面向县域信息技术教师及其他学科骨干教师的人工智能素养培训课程体系，采用“线上理论学习+线下工作坊实操+校本实践指导”的混合式研修模式。研发教师人工智能教学能力智能诊断工

具与成长支持平台，基于教师的教学实践数据，提供个性化的学习资源推荐与教学改进建议。

研究成果将直接服务于甘肃省县域基础教育，特别是乡村小规模学校的质量提升与内涵发展，助力缩小城乡、校际教育差距，促进教育公平，培养适应数字时代发展的创新型人才，为乡村振兴提供坚实的人才支撑和智力基础，并为我国西部地区乃至全国破解类似教育难题提供有价值的参考借鉴。

（三）甘肃乡村教育公共服务质量和水平提升研究方向

1.乡村教育服务质量监测指标与评估工具构建研究

聚焦乡村教育场域特色及高质量发展需求，围绕影响乡村教育质量发展的关键要素，梳理分析多个国家、省市教育服务质量监测政策、方案，以及已有理论研究成果，借鉴已有研究与实践中的监测指标，制定乡村教育服务质量监测指标，同时针对民族地区教育服务质量监测进行适应性调整和个性化指标体系建设。拟从区域（领导机制、基础设施、教师队伍、教育均衡发展等）、学校（办学特色、经费投入、办学条件、信息化建设水平、教育教学质量监测与评估、管理与推进机制等）、教师（教学素质、数字素养、工作满意度、师生关系等）、学生（学业水平、思想品德、心理健康、国家通用语言学习、学习品质等）维度初构乡村教育服务质量监测指标理论体系，并依据理论分析初步筛选每个维度的核心监测指标。同时邀请相关领域专家、学科教师等开展多轮专家咨询，乡村教育服务质量监测指标体系进行优化迭代，最终确定监测维度、监测指标，及各项指标的权重系数，

形成可以投入一线使用的监测评估模型。

基于前期多轮优化形成的乡村教育服务质量监测评估指标框架，设计用于监测评估的问卷、试题等工具。邀请相关专业领域专家、学科教师、教研员等参考评估体系中的具体指标，针对区域、学校、教师、学生等不同角色设计符合乡村教育特点的评估工具，评估工具需能全面了解乡村区域发展过程中的政策举措，客观呈现乡村学校教育环境与发展水平，明确乡村教师队伍结构、学科教学能力、数字素养等，深入了解乡村学生学业水平、学习风格、数字素养等情况。同时在工具设计中还需考虑在乡村地区、民族地区可操作性。

2.乡村教育质量监测数据标准与分析模型构建研究

在前期指标体系和工具设计的基础上，明确具体监测指标对应的数据采集方式与采集类型，制定乡村教育质量监测基础数据的体系结构以规定乡村教育质量监测平台中高频、通用、核心的基础数据元素及其表示形式，包括乡村教育质量监测基础数据组成（如学校基础数据类、人员基础数据类、学生基础数据类、教职工基础数据类等）、数据元素结构（如数据元素组成、数据类型、数据格式、值域等），以规范数据采集流程、分类与编码标准，以便数据的管理和分析。

通过运用统计分析、机器学习等数据分析方法和技术手段，构建能够深度挖掘和解析乡村教育质量监测数据的分析模型。具体研究内容可细分为以下几个方面：①数据预处理与清洗：对收集到的乡村教育质量监测数据进行清洗，设计数据清洗流程，处理缺失值、

异常值、重复记录等问题，确保数据质量；②数据分析模型构建：通过回归分析、聚类分析、决策树等分析方法，构建描述性分析模型、预测性分析模型等数据分析模型用于教育质量评估、影响因素分析、预测预警等方面；③模型验证与优化：通过实际数据对模型进行验证，评估模型的准确性和可靠性，并根据验证结果对模型进行优化，调整参数和算法，提高模型的预测能力和解释性；④数据可视化与报告：开发数据可视化工具和仪表盘，直观展示教育质量监测结果，形成教育质量监测报告，方便决策者理解和应用。

（四）学校师生心理与行为研究方向

聚焦乡村教育中学生学习动机不足和认知发展滞后，教师教学创新动力不足和职业认同感较低，以及组织管理科学化水平低等现实问题，从教、学、管三个层面，基于大数据和人工智能技术，开展乡村教育心理和行为智能治理的理论与实践研究，助力乡村教育高质量发展。

1.乡村教育心理和行为智能治理的指标体系研究

在乡村教育智能治理体系构建中，科学的心理与行为指标体系是数据采集、智能分析与干预实施的前提基础。本部分旨在从学生、教师以及组织管理三个关键层面，系统建构具有理论支撑、情境适应性和可量化特征的指标体系，推动乡村教育治理向精准化、系统化和智能化转型。

在学生层面，指标体系将重点聚焦学生的认知水平、情感动机和心理健康状况。认知维度涵盖学生的学业自我效能、元认知能力、

注意力水平和信息加工能力；情感动机维度则关注其学习兴趣、成就目标取向、情绪投入和课堂联结感等方面；心理健康维度包括焦虑、抑郁、孤独感等负性情绪状态，以及情绪调节能力和社会适应能力。这一层面的指标体系有助于全面刻画乡村学生在学习与发展过程中的心理与行为特征，发现其潜在困难与发展潜力。

在教师层面，指标体系将涵盖教学知识与专业技能、职业认同以及职业效能和倦怠感等内容。教师是否具备有效组织教学的能力、是否能够合理运用教学资源、是否具备良好的技术融合素养，直接影响课堂质量与学生发展。同时，教师对职业的认同感、教育使命感和心理健康状态，也是其稳定性与教学投入的重要保障。此外，过重的教学任务、学生管理压力以及有限的职业发展空间等因素可能导致乡村教师产生职业倦怠乡村教师面临的工作压力和职业倦怠问题，也将在指标体系中得到明确反映，以为后续系统干预提供数据支持。

在组织管理层面，指标体系将从课堂教学管理、学校教学组织与行政管理三个维度展开。课堂层面关注教学节奏控制、学生参与度、教学互动质量等要素；学校层面重视课程设置的科学性、师资配置的合理性、教学任务安排的规范性；行政层面则聚焦于教育资源配置的公平性、数据使用能力与管理效率等方面。通过这一多层次结构的指标体系，可以实现对乡村教育治理过程的系统监测与动态反馈。

2.乡村教育心理和行为智能治理的理论模型建构

基于已构建的乡村教育心理与行为指标体系，深入探讨如何将乡村教育情境中多层次的心理与行为特征转化为可量化、可分析的多模态数据，并在此基础上，构建具有清晰结构、逻辑严密与实践指导价值的心理和行为智能治理理论模型。该模型将系统阐释从心理与行为数据获取、模型建构到干预策略生成的全过程机制，为智能系统设计与数据驱动决策提供理论支撑。

从学生、教师和学校管理三个层面系统梳理核心心理与行为变量及其间的作用机制，并明确其在多模态数据体系中的表达形式。在学生层面，围绕学习动机、情绪状态、注意力水平和心理健康等心理特征，构建对应的观测数据路径，如学习任务完成情况、课堂行为轨迹、面部表情变化、语音语调波动、生理信号（如心率、皮电反应）等；在教师层面，以教学效能、课堂管理、职业认同感与倦怠感为核心变量，匹配语音表达特征、教学互动行为、课堂视频分析与作业反馈频率等可视化数据资源；在学校管理层面，通过课程设置、教学安排、资源分配与学生参与数据等，反映教育管理行为的运行特征。上述路径的系统构建将实现心理与行为要素向数据表征的有效转换，形成可供建模分析的多模态数据基础。

构建一个涵盖“感知—识别—分析—反馈—干预”全过程的智能治理理论框架。将综合借鉴教育心理学、发展心理学、系统科学与人机交互理论的核心观点，采用结构建模与算法建模相结合的方式，构建智能治理理论模型。该模型将包括五个功能子系统：心理行为数据感知层、多模态状态识别层、智能分析判断层、干预策略

生成层与反馈调整机制层。模型逻辑上呈现出从数据采集与输入，到模型识别与判断，再到干预方案输出与动态反馈修正的闭环结构，充分体现教育智能治理系统的整体性与系统性。最终，本部分将形成一套理论支撑完整、结构清晰、具备应用基础的心理与行为智能治理理论模型，不仅为智能系统的功能集成和应用部署提供核心逻辑，也为治理模式的实证验证与政策推广奠定坚实的理论基础。

（五）乡村教育综合改革智能监测与评估方向

1.乡村教育数据库与知识库建设

基于教育数据要素分析，结合教育系统内部因素与教育系统外部因素，针对乡村教育智能治理中主体的复杂性与数据的多元化，开发融合乡村教育数字基座、构建乡村教育数据库与乡村教育治理知识库。

打造乡村教育数字基座，实现教育数据全生命周期治理。建设覆盖数据采集、存储、共享、分析、可视化及应用的教育数据全生命周期的乡村教育数字基座，包括自动收集多元乡村教育治理主体处的数据并直接对数据进行集中处理的数据收集平台、乡村教育各主体进行数据交流与共享的数据共享平台、以及提供数据价值出口的服务平台。乡村教育数字基座承载乡村教育数据要素，有效解决乡村教育治理主体间数据流通与整合困难难题，构建乡村教育治理数据流转机制以支撑数据供需双方有效联通，教育数据合法获取、深度加工与高效应用的乡村教育数据流转生态，发挥大数据价值，提升乡村教育治理效能。

构建乡村教育全息数据库与知识库，双核驱动全要素数字升级。建设包括师生基础数据库、教学资源数据库、设施资产动态数据库、教学质量检测库等的乡村教育系统内部数据库，以及包含社会经济、人口家庭、地理环境、文化观念等的乡村教育外部数据库在内的乡村教育全息数据库，构建涵盖乡村教育政策库、资源配置方案库、乡村教育案例库、留守儿童成长支持库等的乡村教育治理知识库，支撑乡村教育智能治理系统运行与乡村发展战略服务供给。

2.多模态数据采集融合与大数据分析应用关键技术研究

综合运用视音频采集技术、传感器技术、自然语言处理、行为检测与识别、姿态估计、图神经网络、区块链等，研究乡村教育智能治理场景的智能感知、系统建模与量化的关键技术，研究个体文本、网络、视频、生理等多维度多模态时序数据的采集、融合关键技术，为数据采集从零散转向全过程、从静态转向伴随式提供关键技术支撑。

融合多模态数据的教育大数据分析框架与模型构建研究。从乡村教育治理的具体场景中数据挖掘需求出发，在融合了个人特征、社会网络、物理环境、数字资源、外显行为、内隐认知、情感表达等多模态数据的基础上，建立能够对乡村教育智能治理各要素的个体特征和群体特征进行刻画的数据分析模型整体架构，逐步建立数字教育资源分析模型、区域发展水平评估模型、区域教育风险预警模型、教育绩效评价模型、教学效能动态监测模型、管理效能增值模型、知识追踪模型、学习者认知分析模型、学习者认知分析模型、

学习者情感计算模型、学习者能力评价模型、教师专业发展模型等，实现对乡村教育智能治理各要素的精准化表示与计算，通过对大样本的持续追踪，实时收集和动态更新相关特征数据，实现常模的动态生成和持续更新，借助教育大数据促进乡村教育治理科学决策。

教育大数据可视化关键技术研究。将认知科学、教育科学、计算机图形技术有效结合，建立教育数据可视化设计的标准规范，从认知、元认知、行为态度情感、自我与社会调节能力等多方面构建教育数据可视化的评价体系。基于文本数据、多维数据、网络数据、时间序列数据以及地理空间数据等可视化呈现方法的特征与应用场景，研究动态查询与过滤技术、可缩放/变形界面技术、多视图联动技术等支持可视化推理与人机交互的关键技术及在教育中的融合应用，研究以动作捕捉、空间定位、眼动、语音交互、多点触控等交互模态的自然方式交互的教育可视化应用工具，提升可视化应用在教育应用中的情境适切性，探索新型的教育可视化交互方式。

3.乡村教育智能治理复杂系统构建集成

利用系统工程方法，开展系统结构、过程模型、关键要素的理论研究，构建面向学校管理者、各级教育主管部门战略服务需求与平台管理服务的乡村教育智能治理复杂系统整体架构，结合深度强化学习、因果推理、图神经网络等算法，开发人机协同决策引擎，形成信息服务与智能决策模式，最终研发融合多源异构数据、教育大数据分析与可视化模型的开放协同、动态演化、可持续赋能的乡村教育智能治理系统。

人机协同决策模型研究。以乡村教育智能治理需求为牵引，开展乡村教育领域中自适应干预机制、干预策略设计等理论研究，开展适应性支持决策的算法、人机协同决策模型与领域模型更新等关键技术研究，解决管理者需求与系统服务的精准匹配问题。研究基于规则库的决策支持模型与导航规则，构建自适应的智能决策机制，形成信息服务与智能决策模式；研究在政策建议动态生成的过程中，由于新数据的不断产生与分析，产生新的信息要素，构建基于云边融合的智能决策模型。

乡村教育智能治理教育复杂系统研究。从乡村教育治理多元主体应用场景出发，研究虚拟空间与物理空间集成的关键技术，提出面向服务的开放式乡村教育智能治理复杂系统架构，结合领域建模、形式化语义描述和多目标优化等关键技术，遵照服务建模、服务组合与验证、组合模型优化的流程，将教学过程、教育环境、教育对象、数据采集、数据存储、数据分析、数据表示、绩效评估、政策评估与咨政服务等各核心要素集成到统一的框架中，统筹接入服务、智能边缘服务，将数据、工具应用、环境连接为一个具有反馈环节的闭合系统，形式化建模乡村教育智能治理复杂系统的融合模型，对系统物理空间、角色空间、内容资源空间、媒体工具空间、分析空间、工作信息空间和协调空间等进行分析与细描，形成面向乡村教育服务与治理的乡村教育智能治理复杂系统。

五、运行机制

（一）运行与管理制度

采用团队负责人总体负责、研究方向负责人带领、固定骨干项目研究人员为主体、项目制流动研究人员相配合、项目研究为纽带、校外单位为协同的运行机制。实行“创新、开放、流动、竞争、联合”的工作机制，引入项目制的运作与管理方式，聚合校内外研究骨干人员的优势研究力量，形成合力，针对乡村教育智能治理的重大理论与实践问题开展协同攻关，提高研究项目组织质量与效率。

实验室在前期建设运行过程中已逐步建立了内部管理制度，内设学术委员会、创新管理团队等负责决议学术事务，以及日常运转，注重研发设施和环境建设，提高仪器、设备和科研资源的使用效率，重视知识产权保护 and 学术道德建设，加强数据、资料、成果的真实性审核及存档工作，加强对外学术交流和合作，强化“政—产—学—研”的应用。

（二）团队青年学者培养

制定明确的青年学者培养规划，开展多学科交叉培养。确保青年学者培养方向与实验室的研究方向一致，与国家乡村教育发展重大需求相契合，为青年学者配备经验丰富的方向负责人，提供个性化的指导和职业发展规划，帮助青年学者快速成长。

提供良好的研究条件。为青年学者提供必要的资源保障，包括研究资金、实验设备、数据资源等，确保他们能够顺利开展科研工作。吸纳青年学者参与重大科研项目，通过实际的科研工作来锻炼和提升自己的研究能力。

鼓励开展学术交流与合作。鼓励青年学者参与国内外的学术交流、

合作项目、访问学者计划，建立广泛的学术合作网络，拓宽视野，吸收新知识，促进学术思想的碰撞和创新，培养青年学者的国际视野。

建立青年学者评价与激励机制。建立科学合理的评价体系，不仅评价青年学者的学术成果，还要关注其对解决实际问题的贡献。同时，通过奖项、职称晋升等激励措施，鼓励青年学者的积极性和创造性。

（三）资深学者作用发挥

学术引领与科研传承。发挥资深学者深厚的学术积累和前瞻性视野，引领团队聚焦前沿领域、研究方向与关键问题。将长期积累的研究经验传授给年轻学者，促进学术思想和研究能力的传承与发展，为实验室的可持续发展培养后备人才。

团队建设与跨学科桥梁。资深学者通过个人学术影响力、领导力、跨学科视野，促进研究方向负责人、固定骨干研究人员之间的协作和交流，尤其是在不同学科领域之间架起沟通的桥梁，推动交叉学科的研究。

推动国际合作与交流。资深学者通过国际联系和影响力促进国际科研合作，提升团队在国际研究领域的影响力。同时，利用资深学者在项目策划与管理、科研成果质量、研究项目风险评估、学术评价与激励、公共传播等方面的优势，推动有组织的科研工作向更高层次发展。